COMPUTACIÓN - 1er PARCIAL 3/10/2022

Legajo: …….. **Apellido y Nombres:** …….……..

Comisión:……

EJERCICIO	1	2	NOTA PARCIAL
PUNTAJE	5	5	10
SU EVALUACION			

1) Escribir un programa en pascal (sin utilizar ciclos), eficiente y adecuadamente indentado, que permita ingresar un carácter y a continuación tres números (distintos) de 1 cifra cada uno, y genere con ellos un código numérico, en base a las siguientes pautas:

Al número formado por las 3 cifras (respetando el orden en el que fueron ingresadas), se le sumará:

- Si la mayor de las cifras es la tercera, el triple de su valor
- Si la mayor de las cifras es la segunda, el doble de su valor
- Si la mayor de las cifras es la primera, una cantidad igual a su valor
- Si el carácter es una vocal minúscula, el valor 1000
- Si el carácter es una consonante minúscula, el valor 2000
- Si el carácter es una letra mayúscula, el valor 3000
- Si es cualquier otro carácter, el valor 4000.

Finalmente, si el código obtenido es impar, se considera como inválido y se muestra un cartel alusivo, y de lo contrario se informa el valor obtenido

Por ejemplo

Si se ingresa: 'e' 4 3 7 se obtiene: 437 + 3*7 + 1000 = 1458

Si se ingresa: 's' 4 6 1 se obtiene: 461 + 2*6 + 2000 = 2473 → INVÁLIDO

Si se ingresa: 'B' 5 4 2 se obtiene: 542 + 5 + 3000 = 3547 → INVÁLIDO

Si se ingresa: '&' 4 2 8 se obtiene: 428 + 3*8 + 4000 = 4452

2) Dado un número natural, diremos que es "suave", si dos cifras consecutivas difieren en a lo sumo 1 (por ejemplo: 2345, 12101, 44, 676….son suaves, y 124, 35, 643, 137 …. no son suaves)

Escribir un programa en Pascal, eficiente y adecuadamente indentado, que permita:

- ingresar dos naturales A y B (de al menos dos cifras cada uno) tales que A<B,
- e informar **cuántos** naturales entre A y B son "suaves", y tienen al menos un divisor (sin considerar el 1 ni el mismo número).

Por ejemplo: si **A=2100** y **B=2200**, los números buscados entre A y B son: 2100, 2101, 2110, 2112, 2121, 2122 y 2123. (Se descarta el número 2111, que pertenece al intervalo elegido y es un número suave, pero solo tiene como divisores al 1 y a si mismo)

De manera que la salida del programa debe ser, exclusivamente: "**Hay 7 números con las características buscadas entre 2100 y 2200**"